

*Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Inventaris Servis dan
Perkantoran Berbasis Web Menggunakan Paradigma Object-Oriented
Programming (OOP)*



Dibuat Oleh:
462025611050
Muhammad Rasya Naufal Khadafi
Teknik Informatika – 3 – A3

Universitas Darussalam Gontor
Al-Ustadz Wahid Alfaridsi Achmad Zein, M.Kom.

1. Latar belakang

Pengelolaan inventaris pada penyedia jasa perbaikan (servis) IT dan manajemen operasional perkantoran merupakan aspek krusial yang mencakup pendataan aset tetap, pemantauan ketersediaan suku cadang, hingga pelacakan status perangkat milik pelanggan. Proses pendataan di lapangan saat ini sering kali masih dilakukan secara manual atau menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*) sederhana. Praktik ini memicu berbagai keresahan, di antaranya tingginya tingkat *human error* dalam pencatatan, redundansi data, hilangnya riwayat pemakaian barang, hingga ketidakjelasan status perangkat servis milik pelanggan.

Ketiadaan sistem pendataan yang terintegrasi pada akhirnya menghambat produktivitas operasional teknisi dan memicu kerugian finansial akibat stok suku cadang yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi perangkat lunak berupa aplikasi manajemen inventaris berbasis *Object-Oriented Programming* (OOP) yang mampu memodelkan entitas dunia nyata (seperti barang, pelanggan, dan tiket servis) ke dalam struktur program yang logis, modular, dan terotomatisasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, poin-poin masalah yang ingin diselesaikan melalui pengembangan aplikasi ini adalah:

- Bagaimana meminimalisir kesalahan pencatatan dan redundansi data pada pengelolaan aset kantor, stok suku cadang, dan perangkat servis pelanggan?
- Bagaimana mencegah kegagalan operasional akibat teknisi yang memproses perbaikan ketika stok suku cadang sebenarnya tidak mencukupi?
- Bagaimana merancang arsitektur sistem perangkat lunak yang terstruktur, mudah dipelihara (*maintainable*), dan dapat diskalakan (*scalable*) menggunakan paradigma OOP?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai setelah aplikasi ini selesai dikembangkan adalah:

- Menghasilkan aplikasi manajemen inventaris yang mampu memisahkan dan mengelola entitas aset internal, suku cadang, dan perangkat pelanggan secara efisien dan real-time.
- Membangun struktur perangkat lunak yang tangguh dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip utama OOP (Encapsulation, Inheritance, dan Polymorphism) beserta mekanisme Exception Handling untuk menjaga stabilitas alur kerja sistem.
- Menyediakan riwayat pemakaian (log) yang transparan untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh teknisi pada aplikasi.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat nyata dari aplikasi ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

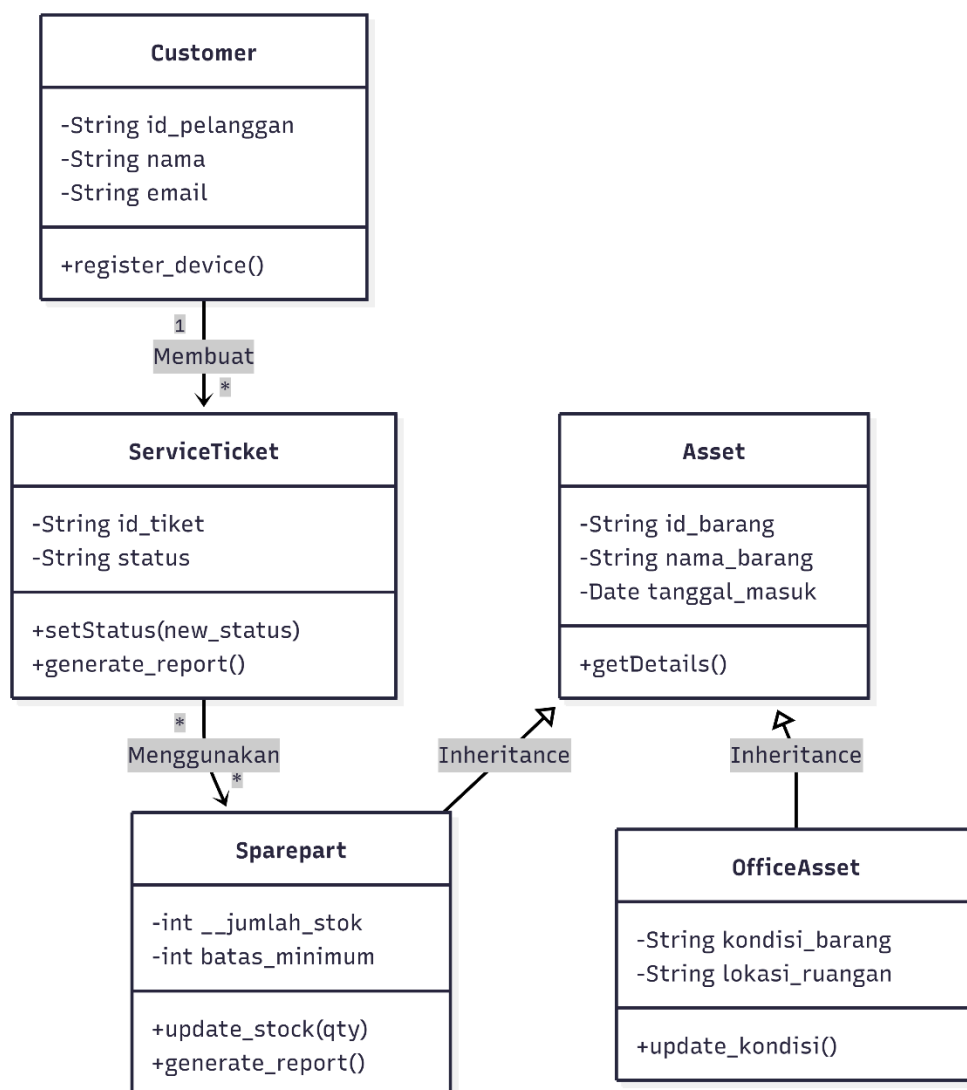
- **Bagi Teknisi dan Administrator:** Membantu memangkas waktu kerja administratif, mencegah kehabisan stok suku cadang secara tiba-tiba, dan meminimalisir kesalahan input data melalui validasi sistem yang ketat.
- **Bagi Pemilik Usaha/Instansi:** Memberikan laporan transparansi aset yang akurat, mencegah hilangnya barang, dan memudahkan pengambilan keputusan terkait pengadaan barang baru.

- **Bagi Pelanggan (Pemilik Perangkat Servis):** Mendapatkan jaminan keamanan data perangkat yang sedang diservis karena setiap unit terdata secara spesifik di dalam sistem.

5. Penjelasan Aplikasi dan implementasi OOP

Aplikasi Manajemen Inventaris ini dirancang untuk mendigitalisasi seluruh alur kerja operasional tempat servis dan perkantoran. Fitur utamanya mencakup manajemen stok suku cadang (tambah, edit, kurangi), pencatatan tiket servis pelanggan, serta pemotongan stok otomatis saat teknisi menyelesaikan perbaikan. Pengembangan aplikasi ini akan berpusat pada paradigma OOP untuk memastikan integritas data dan modularitas kode. Visualisasi arsitektur objek sistem dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan rancangan kelas pada Gambar 1, berikut adalah penerapan konsep OOP di dalam aplikasi:



Gambar 1. UML Class Diagram Arsitektur Sistem Inventaris

- **Class & Object:** Sistem memetakan entitas menjadi *Class* seperti `Customer` dan `ServiceTicket`. Saat pelanggan baru mendaftarkan perangkatnya, sistem akan melakukan instansiasi *Object* baru dari *Class* `Customer` dan menautkannya dengan objek `ServiceTicket`.
- **Inheritance (Pewarisan):** Sistem memiliki *Superclass* bernama `Asset` yang memuat atribut dasar (`id_barang`, `nama_barang`). Kelas induk ini diwariskan ke *Subclass* yang lebih spesifik, yaitu `Sparepart` (dengan tambahan atribut `stok`) dan `OfficeAsset` (dengan tambahan atribut `lokasi`). Hal ini mencegah penulisan kode berulang secara prosedural.
- **Encapsulation (Enkapsulasi):** Atribut sensitif direpresentasikan dengan tanda minus (-) pada diagram, yang berarti *private*. Contohnya atribut `__jumlah_stok` pada kelas `Sparepart`. Perubahan stok tidak dapat dilakukan dengan memanipulasi variabel secara langsung, melainkan harus melalui *method* publik (+) resmi seperti `update_stock()`. Hal ini mencegah teknisi mengubah stok tanpa melalui prosedur validasi.
- **Polymorphism (Polimorfisme):** Penerapan *method* dengan nama yang sama namun memiliki implementasi berbeda. Pada gambar terlihat *method* `generate_report()` ada di kelas `Sparepart` (untuk mencetak stok kritis) dan di kelas `ServiceTicket` (untuk mencetak nota perbaikan pelanggan).
- **Exception Handling (Penanganan Error):** Untuk menjaga stabilitas sistem saat *method* seperti `update_stock()` dipanggil, aplikasi akan menggunakan blok *try-except-finally* serta menciptakan *Custom Exception*. Jika input teknisi melebihi sisa stok, sistem akan memicu `StokTidakMencukupiError` (menggunakan kata kunci `raise`) sehingga transaksi dibatalkan dan sistem memberikan peringatan yang jelas.